

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques
et physiques des granulats

**Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et
du coefficient d'absorption d'eau**

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018,
publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.273 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 1097-6:2013 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 1097-6.

La présente norme marocaine NM EN 1097-6 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

NORME EUROPÉENNE

EN 1097-6

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Juillet 2013

ICS 91.100.15

Remplace EN 1097-6:2000

Version Française

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau

Prüfverfahren für mechanische und physikalische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 6:
Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

Tests for mechanical and physical properties of aggregates
- Part 6: Determination of particle density and water
absorption

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 mai 2013.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

Sommaire

Page

Avant-propos.....	5
1 Domaine d'application.....	7
2 Références normatives	8
3 Termes et définitions.....	8
4 Principe.....	9
5 Matériaux	10
6 Appareillage	10
6.1 Appareillage à usages généraux.....	10
6.2 Appareillage spécial pour la méthode du panier en treillis (Articles 7, A.3 et B)	10
6.3 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm (Article 8).....	10
6.4 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article 9).....	11
6.5 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article A.4).....	12
6.6 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau de gravillons saturés à masse constante (Annexe B).....	12
6.7 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des granulats légers (Article C.1)	13
6.8 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique des granulats légers selon la méthode du cylindre (Annexe E)	13
6.9 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats passant au tamis de 31,5 mm (incluant la classe granulaire de 0/0,063 mm) (Annexe G).....	13
7 Méthode du panier en treillis pour les granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm.....	14
7.1 Généralités	14
7.2 Préparation de la prise d'essai.....	14
7.3 Mode opératoire d'essai.....	14
7.4 Calcul et expression des résultats.....	15
8 Méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm	16
8.1 Généralités	16
8.2 Préparation de la prise d'essai.....	16
8.3 Mode opératoire d'essai.....	16
8.4 Calcul et expression des résultats.....	17
9 Méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm	18
9.1 Généralités	18
9.2 Préparation de la prise d'essai.....	18
9.3 Mode opératoire d'essai.....	18
9.4 Calcul et expression des résultats.....	19
10 Rapport d'essai	19
10.1 Informations obligatoires.....	19
10.2 Informations facultatives	20
Annexe A (normative) Détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats	21

A.1	Généralités	21
A.2	Principe.....	21
A.3	Méthode du panier en treillis pour les granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm.....	21
A.4	Méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm.....	22
A.5	Rapport d'essai.....	24
Annexe B (normative) Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des gravillons et cailloux saturés jusqu'à masse constante		25
B.1	Généralités	25
B.2	Préparation de la prise d'essai.....	25
B.3	Mode opératoire d'essai	26
B.4	Calcul et expression des résultats	26
B.5	Rapport d'essai.....	26
Annexe C (normative) Détermination de la masse volumique et du coefficient d'absorption d'eau des granulats légers.....		28
C.1	Généralités	28
C.2	Préparation des éprouvettes	28
C.3	Étalonnage du pycnomètre	28
C.4	Mode opératoire d'essai	29
C.5	Calcul et expression des résultats	29
C.6	Rapport d'essai.....	31
Annexe D (normative) Masse volumique de l'eau		32
Annexe E (informative) Méthode rapide de détermination de la masse volumique absolue des granulats légers au moyen d'un cylindre gradué et en utilisant des temps de trempage courts.....		33
E.1	Généralités	33
E.2	Préparation de la prise d'essai.....	33
E.3	Mode opératoire.....	33
E.4	Calcul et expression des résultats	33
E.5	Rapport d'essai.....	34
Annexe F (informative) Indications relatives à l'état saturé surface sèche des sables		35
Annexe G (informative) Détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats passant au tamis de 31,5 mm (y compris la classe granulaire de 0/0,063 mm).....		37
G.1	Généralités	37
G.2	Principe.....	37
G.3	Préparation de la prise d'essai	37
G.4	Mode opératoire d'essai	37
G.5	Calcul et expression des résultats	38
G.6	Rapport d'essai.....	39
Annexe H (informative) Précisions sur la signification et l'utilisation recommandée des divers paramètres de masse volumique et d'absorption d'eau		40
H.1	Généralités	40
H.2	Caractéristiques des méthodes de référence pour des granulats courants décrites dans les articles 7, 8 et 9 et à l'Annexe B	41
H.3	Caractéristiques de la méthode de référence pour les granulats légers, spécifiée dans l'Annexe C	42
H.4	Caractéristiques des méthodes de détermination de la masse volumique réelle pré-séchée de granulats courants, spécifiées dans les Annexes A et G	43
H.5	Sélection du paramètre de masse volumique approprié	43
H.6	Conditions d'applicabilité et d'essai pour les diverses méthodes d'essai de l'EN 1097-6	44
H.7	Relations entre les différents paramètres de masse volumique (notations conformes aux méthodes principales, spécifiées dans les Articles 7, 8 et 9).....	46
Annexe I (informative) Fidélité.....		48
I.1	Données extraites de normes nationales	48

EN 1097-6:2013 (F)

I.2	Données provenant d'essais interlaboratoires	49
Annexe J (informative)	Liste des principaux changements par rapport à l'édition précédente (EN 1097-6:2000)	50
Bibliographie		52
Annexe ZM.....		53

Avant-propos

Le présent document (EN 1097-6:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 "Granulats", dont le secrétariat est tenu par CEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l'EN 1097-6:2000.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

L'Annexe J fournit des détails concernant les changements significatifs entre cette Norme européenne et l'édition précédente.

La présente Norme fait partie d'une série d'essais destinés à déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Les méthodes d'essai destinées à déterminer les autres caractéristiques des granulats seront couvertes par les Normes européennes suivantes :

- EN 932 (toutes parties), Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
- EN 933 (toutes parties), Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
- EN 1367 (toutes parties), Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats
- EN 1744 (toutes parties), Essais pour déterminer les caractéristiques chimiques des granulats
- EN 13179 (toutes parties), Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux

Les autres parties de l'EN 1097 sont :

- *Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)*
- *Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation*
- *Partie 3 : Détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité inter-granulaire*
- *Partie 4 : Détermination de la porosité du filler sec compacté*
- *Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée*
- *Partie 7 : Détermination de la masse volumique réelle du filler – Méthode au pycnomètre*
- *Partie 8 : Détermination du coefficient de polissage accéléré*

EN 1097-6:2013 (F)

- *Partie 9 : Détermination de la résistance à l'usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons : Essai scandinave*
- *Partie 10 : Détermination de la hauteur de succion d'eau*

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les méthodes de référence utilisées pour les essais de type initiaux et en cas de contestation pour la détermination de la masse volumique et du coefficient d'absorption d'eau de granulats courants et légers. D'autres méthodes peuvent être utilisées à d'autres fins, telles que la maîtrise de la production des granulats, à condition que des corrélations appropriées avec la méthode de référence aient été établies. Certaines de ces autres méthodes sont également décrites dans la présente Norme à des fins pratiques.

Les méthodes de référence pour des granulats courants spécifiées sont :

- a) la méthode du panier en treillis pour les granulats refusés au tamis de 31,5 mm (Article 7, excepté pour les ballasts de voies ferrées pour lesquels il convient d'utiliser l'Annexe B) ;
- b) la méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm (Article 8) ;
- c) la méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article 9).

Dans les Articles 7, 8 et 9, trois paramètres de masse volumique différents (masse volumique réelle après séchage à l'étuve, masse volumique réelle saturée surface sèche et masse volumique absolue) et le coefficient d'absorption d'eau sont déterminés après immersion pendant 24 heures. Dans l'Annexe B, le paramètre de masse volumique réelle après séchage à l'étuve est déterminé après immersion dans l'eau jusqu'à masse constante.

La méthode du panier en treillis peut remplacer la méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm. En cas de contestation, il convient d'utiliser la méthode au pycnomètre décrite dans l'article 8 en tant que méthode de référence.

NOTE 1 La méthode du panier en treillis peut également être utilisée pour les grains isolés refusés au tamis de 63 mm.

NOTE 2 La méthode au pycnomètre décrite à l'Article 8 peut également être utilisée pour les granulats passant au tamis de 4 mm, mais refusés au tamis de 2 mm.

La méthode de référence pour les granulats légers (Annexe C) est une méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm. Trois types de masses volumiques et le coefficient d'absorption d'eau sont déterminés après pré-séchage puis immersion dans l'eau pendant 24 h.

Trois autres méthodes peuvent être utilisées avec des granulats courants en vue de déterminer la masse volumique réelle pré-séchée :

- a) la méthode du panier en treillis pour des granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm (Article A.3) ;
- b) la méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article A.4) ;
- c) la méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 31,5 mm, y compris la classe granulaire 0/0,063 mm (Annexe G).

NOTE 3 Si le coefficient d'absorption d'eau est inférieur à environ 1,5 %, la masse volumique absolue peut être déterminée en utilisant la méthode pour la masse volumique réelle pré-séchée conformément à l'Annexe A.

La méthode rapide décrite dans l'Annexe E peut être utilisée pour la maîtrise de la production des granulats afin de déterminer la masse volumique absolue des granulats légers.

EN 1097-6:2013 (F)

Des précisions sur la signification et l'utilisation des divers paramètres de masse volumique et d'absorption d'eau sont données dans l'Annexe H.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-1, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage*

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Equipements communs et étalonnage*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 masse volumique absolue

ρ_a
rapport obtenu en divisant la masse d'un échantillon de granulat séché à l'étuve par le volume qu'il occupe dans l'eau, y compris le volume de tout pore fermé, mais en excluant le volume d'eau présent dans tous les pores accessibles à l'eau

NOTE Le symbole ρ_{La} est utilisé pour les granulats légers.

3.2 masse constante

masse déterminée par la dernière pesée d'une série de pesées successives, effectuées en cours de séchage, à 1 h d'intervalle au moins, lorsque cette dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE La masse constante peut souvent être atteinte après séchage d'une prise d'essai pendant un laps de temps prédéterminé, dans une étuve spécifique, réglée à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante, suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

3.3 masse volumique réelle séchée à l'étuve

ρ_{rd}
rapport obtenu en divisant la masse d'un échantillon de granulat séché à l'étuve (séchage après immersion) par le volume qu'il occupe dans l'eau, y compris le volume de tout pore fermé et le volume de tout pore accessible à l'eau

NOTE Le symbole ρ_{Lrd} est utilisé pour les granulats légers.

3.4

masse volumique réelle pré-séchée

ρ_p

rapport obtenu en divisant la masse d'un échantillon de granulat préséché (séchage avant immersion) par le volume qu'il occupe dans l'eau, y compris le volume de tout pore fermé, mais en excluant le volume d'eau présent dans tous les pores accessibles à l'eau

NOTE 1 Les conditions d'essai relatives au pré-séchage de l'échantillon et à la période d'immersion plus courte diffèrent de celles pour la détermination de la masse volumique absolue.

NOTE 2 L'essai pour déterminer la masse volumique réelle pré-séchée est rapide.

3.5

masse volumique réelle saturée surface sèche

ρ_{ssd}

rapport obtenu en divisant la somme de la masse sèche d'un granulat et de la masse d'eau présente dans tous les pores par le volume qu'il occupe dans l'eau, y compris le volume de tout pore fermé et le volume des pores accessibles à l'eau

NOTE Le symbole ρ_{Lssd} est utilisé pour les granulats légers.

3.6

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

3.7

éprouvette

échantillon utilisé dans une détermination unique lorsqu'une méthode d'essai implique plus d'une détermination d'une propriété.

3.8

coefficient d'absorption d'eau

masse d'eau absorbée exprimée sous la forme d'un pourcentage de la masse sèche d'un granulat

4 Principe

La masse volumique réelle est calculée à partir du rapport masse/volume. La masse est déterminée en pesant la prise d'essai saturée surface sèche et de nouveau après séchage à l'étuve. Le volume est calculé à partir de la masse du volume d'eau déplacé, déterminée soit par réduction du poids dans le cas de la méthode du panier en treillis, soit par pesée dans le cas de la méthode au pycnomètre.

Il convient de ne pas chauffer artificiellement les prises d'essai avant l'essai en raison de l'impact du chauffage sur l'absorption. Cependant, si l'on utilise un matériau préalablement chauffé, il convient de le consigner dans le rapport d'essai.

Pour les granulats poreux, les valeurs du coefficient d'absorption et de la masse volumique dépendent des classes granulaires soumises aux essais. En conséquence, il convient que les classes granulaires soumises à l'essai soient indiquées dans le rapport d'essai.

Si les granulats sont constitués de plusieurs classes granulaires, il peut s'avérer nécessaire de fractionner l'échantillon en différentes classes avant de préparer la prise d'essai. Le pourcentage représenté par chaque classe granulaire doit être consignée dans le rapport d'essai.

EN 1097-6:2013 (F)

5 Matériaux

Eau bouillie et immédiatement refroidie avant usage.

L'eau fraîche du réseau de distribution ou l'eau déminéralisée conviennent. Il convient d'utiliser de l'eau exempte d'impuretés (par exemple de l'air dissous) pouvant affecter sa masse volumique de manière significative. L'air dissous peut également être éliminé en faisant le vide.

6 Appareillage

Sauf indication contraire, tout l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

6.1 Appareillage à usages généraux

6.1.1 Étuve ventilée, à thermostat, capable de maintenir la température à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

6.1.2 Balance, d'une précision de 0,1 % de la masse de la prise d'essai. La capacité de la balance doit permettre de suspendre et de peser dans l'eau le panier en treillis contenant l'échantillon.

6.1.3 Bain d'eau, contrôlé par thermostat, pouvant être maintenu à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$.

6.1.4 Thermomètre, précis à 0,1 °C.

6.1.5 Tamis de contrôle, de 0,063 mm, 4 mm, 31,5 mm et 63 mm dont les ouvertures sont conformes aux spécifications de l'EN 933-2.

6.1.6 Plateaux, de taille appropriée et pouvant être chauffés dans une étuve ventilée sans que leur masse s'en trouve modifiée.

6.1.7 Chiffons absorbants, doux et secs.

6.1.8 Matériel de lavage.

6.1.9 Minuteur.

6.2 Appareillage spécial pour la méthode du panier en treillis (Articles 7, A.3 et B)

6.2.1 Panier en treillis, ou récipient perforé, dont la taille permet sa suspension à la balance. Le panier ou le récipient doit résister à la corrosion.

6.2.2 Récipient étanche à l'eau, contenant de l'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ et dans lequel le panier en treillis peut être suspendu tout en respectant une distance minimale de 50 mm entre le panier et les parois du récipient.

NOTE Un récipient étanche à l'eau peut remplacer le bain d'eau spécifié au paragraphe 6.1.3.

6.3 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm (Article 8)

6.3.1 Pycnomètre, constitué d'un flacon en verre, ou tout autre récipient approprié, d'une capacité comprise entre 1 000 ml et 5 000 ml, constante à 0,5 ml pendant la durée de l'essai.

Il convient de choisir le volume requis du pycnomètre en fonction de la taille de la prise d'essai. Il est recommandé que la prise d'essai occupe environ la moitié du volume du pycnomètre. Il est possible d'utiliser deux pycnomètres plus petits au lieu d'un grand en additionnant les pesées avant d'effectuer le calcul.

6.4 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article 9)

6.4.1 Pycnomètre, constitué d'un flacon en verre, ou tout autre récipient approprié, d'une capacité comprise entre 500 ml et 2 000 ml, constante à 0,5 ml pendant la durée de l'essai.

Il convient de choisir le volume requis du pycnomètre en fonction de la taille de la prise d'essai. Il est recommandé que la prise d'essai occupe environ la moitié du volume du pycnomètre. Il est possible d'utiliser deux pycnomètres plus petits au lieu d'un grand en additionnant les pesées avant d'effectuer le calcul.

6.4.2 Moule métallique, tronconique de (40 ± 3) mm de diamètre au sommet et de (90 ± 3) mm, à la base, et de (75 ± 3) mm de haut. Le métal doit avoir une épaisseur minimale de 0,8 mm.

6.4.3 Pilon métallique, pesant (340 ± 15) g, avec une face de pilonnage plate de (25 ± 3) mm de diamètre, à utiliser avec le moule métallique.

6.4.4 Entonnoir, en verre ordinaire (pouvant remplacer le moule et le pilon métallique).

6.4.5 Plateau creux, fabriqué dans un matériau imperméable à l'eau, avec un fond plat d'une surface minimale de 0,1 m² et comportant des rebords d'une hauteur minimale de 50 mm.

6.4.6 Source d'air chaud, telle qu'un sèche-cheveux.

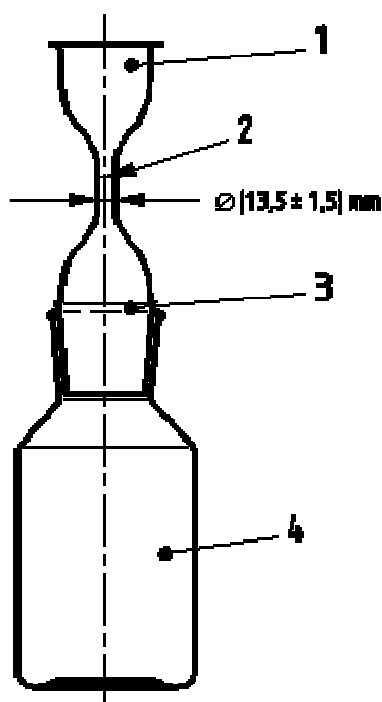
EN 1097-6:2013 (F)

6.5 Appareillage spécial pour la méthode au pycnomètre appliquée aux granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm (Article A.4)

6.5.1 Pycnomètre, constitué d'un flacon en verre, d'une capacité comprise entre 250 ml et 5 000 ml, constante à 0,5 ml pendant la durée de l'essai, et de l'entonnoir en verre correspondant.

Le volume du pycnomètre doit être choisi en fonction de la taille de l'éprouvette. Il est recommandé que l'éprouvette occupe environ la moitié du volume du pycnomètre.

NOTE 1 Un exemple de pycnomètre approprié est représenté à la Figure 1.



Légende

- 1 Entonnoir en verre
- 2 Marque
- 3 Partie rodée pour s'adapter au flacon à fond plat et large col
- 4 Flacon à fond plat et large col

Figure 1 — Exemple de pycnomètre

6.6 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau de gravillons saturés à masse constante (Annexe B)

6.6.1 Bac, ayant une capacité similaire à celle du panier en treillis spécifié au paragraphe 6.2.1 et destiné à la conservation de l'échantillon dans l'eau.

6.7 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des granulats légers (Article C.1)

6.7.1 Pycnomètre, constitué d'un flacon en verre d'une capacité comprise entre 1 000 ml et 2 000 ml et d'un entonnoir correspondant (Figure 1). Le cas échéant, le pycnomètre doit être pourvu d'une grille flexible empêchant les granulats de flotter.

Il convient que la taille de l'entonnoir permette la libération des bulles d'air.

Il convient de choisir un pycnomètre de volume adapté à la taille de la prise d'essai. Il est recommandé que la prise d'essai occupe environ la moitié du volume du pycnomètre.

6.8 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique des granulats légers selon la méthode du cylindre (Annexe E)

6.8.1 Cylindres en verre gradués, permettant de mesurer un volume de 1 000 ml.

6.8.2 Piston en acier (Figure 2), constitué d'une base perforée et d'une tige verticale, destiné à empêcher les granulats de flotter à la surface de l'eau. La différence entre le diamètre interne du cylindre de mesure et le diamètre de la base doit être inférieure à la taille de la plus petite particule de granulat à soumettre à l'essai. La tige verticale du piston doit être marquée de sorte que le volume qu'elle occupe dans l'eau soit constant.

Il convient que les dimensions des perforations de la base soient inférieures à la taille de la plus petite particule de granulat à soumettre à l'essai, mais suffisamment importantes pour permettre la libération de l'air piégé.

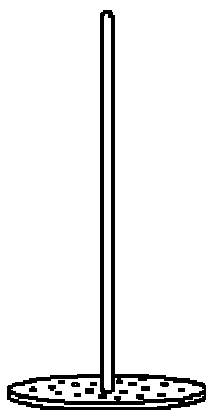


Figure 2 — Piston en acier avec base perforée

6.9 Appareillage spécial pour la détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats passant au tamis de 31,5 mm (incluant la classe granulaire de 0/0,063 mm) (Annexe G)

6.9.1 Pompe à vide équipée d'un manomètre ou d'une sonde à vide, permettant d'évacuer l'air du pycnomètre jusqu'à atteindre une pression résiduelle de 4 kPa ou moins.

EN 1097-6:2013 (F)

7 Méthode du panier en treillis pour les granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm

7.1 Généralités

La méthode du panier en treillis doit être utilisée pour des granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm. Dans le cas de morceaux de roche, réduire la taille de l'échantillon afin qu'il puisse passer au travers d'un tamis de 63 mm et être refusé au tamis de 31,5 mm.

NOTE L'annexe B propose une variante de cette méthode pour la détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des gravillons et cailloux saturés jusqu'à masse constante.

7.2 Préparation de la prise d'essai

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2. Laver l'échantillon sur le tamis de 63 mm et le tamis de 31,5 mm pour retirer les granulats les plus fins. Éliminer tous les grains refusés au tamis de 63 mm. Laisser l'échantillon s'égoutter.

La masse de la prise d'essai de granulats ne doit pas être inférieure à celle donnée dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Masse minimale des prises d'essai (méthode du panier en treillis)

Dimension supérieure (D) des granulats mm	Masse minimale des prises d'essai kg
63	15
≤ 45	7
Pour les autres dimensions, la masse minimale de la prise d'essai peut être déterminée par interpolation à partir des masses spécifiées dans le Tableau 1.	

7.3 Mode opératoire d'essai

Placer la prise d'essai préparée dans le panier en treillis et immerger le tout dans le récipient rempli d'eau à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$, la hauteur de l'eau au-dessus du panier étant de 50 mm au moins.

Dès le début de l'immersion, éliminer l'air occlus de la prise d'essai préparée en la soulevant à environ 25 mm au-dessus du fond du récipient et en la laissant retomber à 25 reprises, une par seconde, environ

Laisser le panier contenant les granulats complètement immergé pendant cette opération pendant une période de $(24 \pm 0,5)$ h.

Secouer le panier et son contenu, et les peser dans une eau à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$, M_2 . Noter la température de l'eau lorsque la masse (M_2) a été déterminée.

Si la pesée de la prise d'essai implique son transfert dans un récipient différent, secouer le panier contenant la prise d'essai 25 fois dans le nouveau récipient, comme décrit plus haut, avant de le peser, M_2 .

Sortir le panier et son contenu de l'eau et les laisser s'égoutter pendant quelques minutes. Verser doucement les granulats du panier sur un chiffon sec. Remettre le panier vide dans l'eau, le secouer 25 fois et le peser dans l'eau, M_3 .

Sécher doucement la surface des granulats et les transférer sur l'autre chiffon sec, doux et absorbant, quand le premier chiffon n'absorbe plus d'eau. Bien étaler les granulats sur ce chiffon en une couche mono-granulaire et les laisser exposés à l'air libre mais à l'abri des rayons du soleil ou de toute autre source de

chaleur jusqu'à ce que les films d'eau visibles aient disparu, les granulats gardant toutefois un aspect humide. Peser les granulats, M_1 .

Transférer les granulats sur un plateau et le placer dans l'étuve à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante et peser, M_4 .

Noter toutes les masses avec une précision supérieure ou égale à 0,1 % de la masse M_4 de la prise d'essai.

7.4 Calcul et expression des résultats

Calculer les masses volumiques réelles (ρ_a , ρ_{rd} , et ρ_{ssd} , selon le cas), en Mg/m^3 , conformément aux équations suivantes :

$$\text{masse volumique absolue } \rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)} \quad (1)$$

$$\text{masse volumique réelle séchée à l'étuve } \rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (2)$$

$$\text{masse volumique réelle saturée surface sèche } \rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (3)$$

et le coefficient d'absorption d'eau après une immersion de 24 h, WA_{24} , conformément à l'équation suivante :

$$WA_{24} = \frac{100 \times (M_1 - M_4)}{M_4} \quad (4)$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température enregistrée lorsque M_2 a été déterminée, en mégagrammes par mètre cube (voir Annexe D) ;

M_1 est la masse dans l'air des granulats saturés et superficiellement secs, en grammes ;

M_2 est la masse dans l'eau du panier contenant l'échantillon de granulats saturés, en grammes ;

M_3 est la masse dans l'eau du panier vide, en grammes ;

M_4 est la masse de la prise d'essai séchée à l'étuve dans l'air, en grammes ;

Arrondir les valeurs de la masse volumique réelle au 0,01 Mg/m^3 le plus proche, et celles du coefficient d'absorption d'eau, à 0,1 % près.

NOTE 1 Les calculs peuvent être vérifiés à l'aide de l'équation suivante

$$\rho_{ssd} = \rho_{rd} + \rho_w (1 - \rho_{rd} / \rho_a) \quad (5)$$

NOTE 2 L'annexe I donne des indications relatives à la fidélité.

EN 1097-6:2013 (F)

8 Méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm

8.1 Généralités

La méthode au pycnomètre spécifiée dans le présent article doit être utilisée pour des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm.

8.2 Préparation de la prise d'essai

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2. Laver l'échantillon sur le tamis de 31,5 mm et le tamis de 4 mm pour retirer les granulats les plus fins. Éliminer tous les grains refusés au tamis de 31,5 mm. Laisser l'échantillon s'égoutter.

La masse de la prise d'essai de granulats ne doit pas être inférieure à celle donnée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Masse minimale des prises d'essai (méthode au pycnomètre)

Dimension supérieure (D) des granulats mm	Masse minimale des prises d'essai Kg
31,5	5
16	2
8	1
Pour les autres dimensions, la masse minimale de la prise d'essai peut être déterminée par interpolation à partir des masses données dans le Tableau 2.	

8.3 Mode opératoire d'essai

Immerger la prise d'essai préparée dans le pycnomètre rempli d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ et éliminer l'air occlus en faisant tourner et osciller doucement le pycnomètre en position inclinée. Placer le pycnomètre dans le bain d'eau et maintenir la prise d'essai à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ pendant $(24 \pm 0,5)$ h. À l'issue du trempage, retirer le pycnomètre du bain d'eau et éliminer tout reste d'air occlus en faisant tourner et osciller doucement le pycnomètre.

L'air occlus peut également être éliminé en faisant le vide.

Faire déborder le pycnomètre en rajoutant de l'eau et placer le couvercle en évitant de piéger de l'air dans le récipient. Puis sécher l'extérieur du pycnomètre et le peser, M_2 . Noter la température de l'eau.

Retirer les granulats de l'eau et les laisser *s'égoutter quelques minutes*. Remplir à nouveau le pycnomètre avec de l'eau et remettre le couvercle comme précédemment. Puis sécher l'extérieur du récipient et le peser, M_3 . Noter la température de l'eau.

La différence entre les mesures de la température de l'eau du pycnomètre effectuées pour les pesées M_2 et M_3 ne doit pas dépasser $2 ^\circ\text{C}$.

Il est possible de pré-étalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. Dans ce cas, il convient que le pycnomètre soit dans un bain thermostatique à la température d'étalonnage à $\pm 0,5 ^\circ\text{C}$ près.

Transférer la prise d'essai égouttée sur l'un des chiffons secs. Sécher doucement en surface les granulats, puis les transférer sur un deuxième chiffon une fois que le premier n'absorbe plus d'eau. Bien étaler les granulats sur ce chiffon en une seule couche et les laisser exposés à l'air libre mais à l'abri des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur jusqu'à ce que les films d'eau visibles aient disparu, les granulats gardant toutefois un aspect humide.

Transférer la prise d'essai saturée et séchée en surface sur un plateau et peser les granulats, M_1 . Sécher les granulats dans une étuve ventilée à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante et peser, M_4 .

Noter toutes les masses avec une précision supérieure ou égale à 0,1 % de la masse M_4 de la prise d'essai.

8.4 Calcul et expression des résultats

Calculer les masses volumiques réelles (ρ_a , ρ_{rd} , et ρ_{ssd} , selon le cas), en Mg/m^3 , conformément aux équations suivantes :

$$\text{masse volumique absolue} \quad \rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)} \quad (6)$$

$$\text{masse volumique réelle séchée à l'étuve} \quad \rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (7)$$

$$\text{masse volumique réelle saturée surface sèche} \quad \rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (8)$$

Calculer le coefficient d'absorption d'eau après une immersion de 24 h, WA_{24} , selon l'équation suivante :

$$WA_{24} = \frac{100 \times (M_1 - M_4)}{M_4} \quad (9)$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température d'essai, en mégagrammes par mètre cube (Annexe D) ;

M_1 est la masse dans l'air des granulats saturés et superficiellement secs, en grammes ;

M_2 est la masse du pycnomètre contenant l'échantillon de granulats saturés et l'eau, en grammes ;

M_3 est la masse du pycnomètre rempli d'eau uniquement, en grammes ;

M_4 est la masse dans l'air de la prise d'essai séchée à l'étuve, en grammes.

Arrondir les valeurs de la masse volumique à 0,01 Mg/m^3 près, et celles du coefficient d'absorption d'eau, à 0,1 % près.

NOTE 1 Les calculs peuvent être vérifiés à l'aide de l'équation suivante :

$$\rho_{ssd} = \rho_{rd} + \rho_w \left(1 - \frac{\rho_{rd}}{\rho_a} \right) \quad (10)$$

NOTE 2 L'Annexe I donne des indications relatives à la fidélité.

EN 1097-6:2013 (F)

9 Méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm

9.1 Généralités

La méthode au pycnomètre spécifiée dans le présent article doit être utilisée pour des granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm.

9.2 Préparation de la prise d'essai

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2. Laver l'échantillon sur un tamis de 4 mm et de 0,063 mm afin d'éliminer les grains les plus fins. Rejeter les grains refusés au tamis de 4 mm.

La masse de la prise d'essai de 0,063/4 mm de granulats ne doit pas être inférieure à 300 g.

9.3 Mode opératoire d'essai

Immerger la prise d'essai préparée dans le pycnomètre rempli d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ et éliminer l'air occlus en faisant tourner et osciller doucement le pycnomètre en position inclinée. Placer le pycnomètre dans le bain d'eau et maintenir la prise d'essai à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ pendant $(24 \pm 0,5)$ h. À l'issue du trempage, retirer le pycnomètre du bain d'eau et éliminer tout reste d'air occlus en faisant tourner et osciller doucement le pycnomètre.

L'air occlus peut également être éliminé en faisant le vide.

Faire déborder le pycnomètre en rajoutant de l'eau et placer le couvercle en évitant de piéger de l'air dans le récipient. Puis sécher l'extérieur du pycnomètre et le peser, M_2 . Noter la température de l'eau.

Laisser décanter la majeure partie de l'eau recouvrant la prise d'essai et vider le pycnomètre sur un plateau.

Remplir à nouveau le pycnomètre avec de l'eau et remettre le couvercle comme précédemment. Puis sécher l'extérieur du récipient et le peser, M_3 . Noter la température de l'eau.

La différence entre les mesures de la température de l'eau du pycnomètre effectuées pour les pesées M_2 et M_3 ne doit pas dépasser $2 ^\circ\text{C}$.

Il est possible de préétalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. Dans ce cas, il convient que le pycnomètre soit dans un bain thermostatique à la température d'étalonnage à $\pm 0,5 ^\circ\text{C}$ près.

Étaler la prise d'essai imbibée pour obtenir une couche régulière au fond du plateau. Exposer les granulats à un faible courant d'air chaud pour évaporer l'humidité en surface. Remuer fréquemment les granulats afin de bien les sécher tous jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir de trace d'humidité en surface et que les grains n'adhèrent plus les uns aux autres. Laisser l'échantillon refroidir à température ambiante tout en le remuant.

Pour s'assurer que le séchage de surface est atteint, poser le moule tronconique sur le fond du plateau, le plus grand diamètre dirigé vers le bas. Remplir le moule délicatement, sans tassement, avec une partie de la prise d'essai en cours de séchage. Introduire le pilon dans l'orifice supérieur du moule tronconique jusqu'à ce qu'il vienne en contact du sable. Tasser la surface de celui-ci à 25 reprises, en laissant le pilon tomber sous son propre poids. Ne pas rajouter de granulats après les avoir tassés. Soulever doucement le moule. Si le cône de granulats ne s'effondre pas, il faut poursuivre le séchage et recommencer l'essai jusqu'à ce que le cône s'effondre une fois le moule retiré.

Pour les sables concassés, la détection de l'état saturé surface sèche peut être difficile. L'annexe F donnent des indications complémentaires.

Peser la prise d'essai saturée et séchée en surface, M_1 . Sécher les granulats dans une étuve ventilée à une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante et peser, M_4 .

Noter toutes les masses avec une précision supérieure ou égale à 0,1 % de la masse M_4 de la prise d'essai.

9.4 Calcul et expression des résultats

Calculer les masses volumiques réelles (ρ_a , ρ_{rd} , et ρ_{ssd} , selon le cas), en Mg/m^3 , conformément aux équations suivantes :

$$\text{masse volumique absolue} \quad \rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)} \quad (11)$$

$$\text{masse volumique réelle séchée à l'étuve} \quad \rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (12)$$

$$\text{masse volumique réelle saturée surface sèche} \quad \rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (13)$$

Calculer le coefficient d'absorption d'eau après une immersion de 24 h, WA_{24} , conformément à l'équation suivante :

$$WA_{24} = \frac{100 \times (M_1 - M_4)}{M_4} \quad (14)$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température d'essai, en mégagrammes par mètre cube (voir l'Annexe D) ;

M_1 est la masse dans l'air des granulats saturés et superficiellement secs, en grammes ;

M_2 est la masse du pycnomètre contenant l'échantillon de granulats saturés et l'eau, en grammes ;

M_3 est la masse du pycnomètre rempli d'eau uniquement, en grammes ;

M_4 est la masse de la prise d'essai séchée à l'étuve dans l'air, en grammes.

Arrondir les valeurs de la masse volumique réelle au 0,01 Mg/m^3 le plus proche, et celles du coefficient d'absorption d'eau à 0,1 % près.

NOTE 1 Les calculs peuvent être vérifiés à l'aide de l'équation suivante :

$$\rho_{ssd} = \rho_{rd} + \rho_w \left(1 - \frac{\rho_{rd}}{\rho_a} \right) \quad (15)$$

NOTE 2 L'Annexe I donne des indications relatives à la fidélité.

10 Rapport d'essai

10.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

EN 1097-6:2013 (F)

- a) la référence à la présente Norme européenne ;
- b) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- c) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage ;
- d) l'identification du laboratoire ;
- e) la classe granulaire des granulats, et si l'essai porte sur un certain nombre de classes, le pourcentage représenté par chaque classe ;
- f) la méthode choisie pour déterminer la masse volumique et le coefficient d'absorption (articles 7, 8 ou 9) ;
- g) les résultats de l'essai avec les chiffres significatifs demandés (quatre valeurs pour chaque essai) ;
- h) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

10.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- d) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- e) les autres paramètres influents.

Annexe A (normative)

Détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats

A.1 Généralités

La présente annexe décrit des méthodes permettant de déterminer la masse volumique réelle pré-séchée des granulats ayant une masse volumique réelle supérieure à 1 Mg/m^3 . Elle s'applique aux granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 0,063 mm et utilise les méthodes ci-dessous :

- a) méthode du panier en treillis (A.3) pour des granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm
- b) méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm.

La méthode du panier en treillis peut remplacer la méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm. En cas de contestation, il convient d'utiliser la méthode au pycnomètre comme méthode de référence.

NOTE Cette méthode s'applique généralement aux granulats avec une absorption d'eau moindre que 1,5%.

A.2 Principe

Cet essai vise à déterminer la masse et le volume de la prise d'essai (ou des éprouvettes) et à calculer sa masse volumique. La masse est calculée en pesant la prise d'essai (ou les éprouvettes) après l'avoir séchée à l'étuve. Le volume est déterminé à partir du poids du volume d'eau déplacé par les particules pré-séchées, soit par pesée hydrostatique dans un panier en treillis immergé, soit à l'aide d'un pycnomètre (voir le paragraphe 6.5).

A.3 Méthode du panier en treillis pour les granulats passant au tamis de 63 mm et refusés au tamis de 31,5 mm

A.3.1 Préparation de la prise d'essai

La prise d'essai doit être préparée comme spécifié au paragraphe 7.2. Sécher la prise d'essai dans l'étuve à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante et peser la prise d'essai, M_1 .

A.3.2 Mode opératoire d'essai

Placer l'éprouvette dans le panier en treillis et immerger le tout dans le récipient rempli d'eau à une température de $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$, la hauteur de l'eau au dessus du panier étant de 50 mm au moins. Dès le début de l'immersion, éliminer l'air occlus de l'éprouvette en la soulevant à environ 25 mm au dessus du fond du récipient et en la laissant retomber à 25 reprises, une par seconde, environ.

L'immersion complète du panier contenant les granulats ne doit pas durer plus de 10 min. Secouer le panier et son contenu, et les peser dans une eau à une température de $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$, M_2 . Noter la température de l'eau lorsque la masse M_2 est déterminée.

EN 1097-6:2013 (F)

Si la pesée de la prise d'essai implique son transfert dans un récipient différent, secouer le panier contenant la prise d'essai 25 fois dans le nouveau récipient, comme décrit plus haut, avant de le peser M_2 .

Vider le panier et le remettre dans l'eau. Le secouer 25 fois et le peser dans l'eau, M_3 .

Noter toutes les masses avec une précision supérieure ou égale à 0,1 % de la masse M_1 de la prise d'essai.

A.3.3 Calcul et expression des résultats

Calculer la masse volumique réelle pré-séchée, ρ_p , en Mg/m^3 , conformément à l'équation suivante :

$$\rho_p = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)} \quad (\text{A.1})$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température d'essai, en mégagrammes par mètre cube (voir l'Annexe D) ;

M_1 est la masse de la prise d'essai pré-séchée, en grammes ;

M_2 est la masse dans l'eau du panier contenant la prise d'essai sous l'eau, en grammes ;

M_3 est la masse dans l'eau du panier vide, en grammes.

Arrondir la valeur de la masse volumique pré-séchée à 0,01 Mg/m^3 près.

A.4 Méthode au pycnomètre pour les granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 0,063 mm

A.4.1 Préparation des éprouvettes

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2.

Préparer deux éprouvettes. Leur masse doit être supérieure ou égale aux valeurs données dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Masse minimale des éprouvettes (méthode au pycnomètre)

Dimension supérieure (D) des granulats mm	Masse minimale des éprouvettes kg
31,5	1,5
16	1,0
8	0,5
4 (ou moins)	0,25
Pour les autres dimensions, la masse minimale de l'éprouvette peut être déterminée par interpolation à partir des valeurs données dans le Tableau A.1.	

A.4.2 Étalonnage du pycnomètre

Déterminer le volume du pycnomètre en le remplissant d'eau à $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$ et en le plaçant pendant au moins 1 h dans un bain d'eau à $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$. Calculer son volume, V , en millilitres, en faisant la moyenne de trois mesures, l'étendue de ces trois mesures ne devant pas représenter plus de 0,1 % de la valeur moyenne. Pour calculer le volume, effectuer une correction pour tenir compte de la masse volumique de l'eau en calculant le quotient de la masse de l'eau remplissant le pycnomètre par la masse volumique de l'eau à la température d'étalonnage mesurée (voir l'annexe D).

NOTE Il est possible de préétalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai.

A.4.3 Mode opératoire d'essai

Maintenir, pendant toute la durée de l'essai, le bain d'eau à une température de $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$.

Laver la prise d'essai afin d'éliminer les grains adhérents et écarter tous les grains refusés au tamis de 31,5 mm et passant au tamis de 0,063 mm. La sécher à l'étuve à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante.

Peser le pycnomètre et son entonnoir, M_1 . Placer la prise d'essai avec précaution dans le pycnomètre. Insérer l'entonnoir au sommet du pycnomètre et peser le tout, M_2 .

NOTE 1 Pour éviter que l'entonnoir n'adhère au pycnomètre, il est possible d'appliquer sur la zone de contact un peu de gel de silicone avant la pesée.

Remplir le pycnomètre d'eau à $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$, jusqu'à environ 30 mm de la partie rodée du col. Remuer soigneusement les granulats à l'aide de la tige de verre pour éliminer l'air occlus et les bulles d'air adhérentes.

NOTE 2 Il est également possible pour obtenir ce résultat de faire tourner et de tapoter le pycnomètre ou encore de le poser sur une table vibrante.

Une fois l'air éliminé, remplir à nouveau le pycnomètre (l'entonnoir étant installé) d'eau jusqu'à environ 20 mm du repère sur l'entonnoir et placer le tout pendant au moins 1 h dans le bain d'eau à une température de $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$.

Il convient que le niveau d'eau du bain d'eau se situe à 20 mm environ en dessous du col du pycnomètre.

Remplir le pycnomètre avec de l'eau jusqu'au repère. Sortir le pycnomètre du bain d'eau, sécher soigneusement ses parois extérieures et peser, M_3 . Répéter la procédure avec la deuxième prise d'essai.

Noter toutes les masses avec une précision égale ou supérieure à 0,1 % de la masse de la prise d'essai ($M_2 - M_1$).

A.4.4 Calcul et expression des résultats

Calculer la masse volumique réelle pré-séchée, ρ_p , en Mg/m^3 , pour chaque éprouvette conformément à l'équation suivante :

$$\text{masse volumique réelle pré-séchée} \quad \rho_p = \frac{(M_2 - M_1)}{V - (M_3 - M_2)/\rho_w} \quad (\text{A.2})$$

où

M_1 est la masse du pycnomètre et de l'entonnoir, en grammes ;

M_2 est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir et de l'éprouvette, en grammes ;

EN 1097-6:2013 (F)

M_3 est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir, de l'éprouvette et de l'eau, en grammes ;

V est le volume du pycnomètre, en millilitres ;

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température d'essai, en mégagrammes par mètre cube.

Arrondir la valeur de la masse volumique à 0,001 Mg/m³ près. La masse volumique pré-séchée est la moyenne des résultats des deux prises d'essai arrondie à 0,01 Mg/m³.

NOTE L'annexe I donne des indications relatives à la fidélité.

A.5 Rapport d'essai

A.5.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- c) la référence à la présente Norme européenne et à la présente Annexe ;
- d) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- e) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage ;
- f) l'identification du laboratoire ;
- g) la classe granulaire des granulats, et si l'essai porte sur un certain nombre de classes, le pourcentage représenté par chaque classe ;
- h) la méthode choisie pour déterminer la masse volumique réelle pré-séchée (panier en treillis ou pycnomètre) ;
- i) les résultats de l'essai avec des chiffres significatifs ;
- j) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

A.5.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon choisie ;
- d) la masse de la prise d'essai/ de l'éprouvette d'essai ;
- e) les résultats individuels de l'essai avec des chiffres significatifs demandés sur les résultats sont des moyennes ;
- f) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- g) les autres paramètres influents.

Annexe B **(normative)**

Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des gravillons et cailloux saturés jusqu'à masse constante

B.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode de détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau des gravillons et cailloux saturés jusqu'à masse constante. La méthode peut être utilisée avec une prise d'essai se composant de quelques cailloux, par exemple du ballast de chemin de fer.

NOTE Cette méthode se base sur la méthode du panier en treillis spécifiée à l'Article 7.

B.2 Préparation de la prise d'essai

B.2.1 Échantillonnage et réduction de l'échantillon

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2.

B.2.2 Fragments de roche isolés

La prise d'essai doit être constituée par un seul fragment de roche pesant 150 g au moins. Pour déterminer le coefficient d'absorption d'eau, la masse de la prise d'essai doit être inférieure ou égale à 350 g.

Éliminer tous les effritements se détachant de la prise d'essai et la laver à l'eau courante afin d'éliminer les fines particules adhérentes.

NOTE L'immersion dans le récipient jusqu'à masse constante telle qu'elle est décrite dans le mode opératoire (voir l'article B.3) peut être effectuée simultanément pour plusieurs prises d'essai dans la mesure où chacune d'elles est clairement marquée de manière indélébile.

Les résultats des essais sur des fragments isolés de granulats peuvent ne pas être représentatifs. Dans le cas de granulats homogènes, il convient de soumettre à essai au moins 10 fragments. Pour des granulats hétérogènes, il convient de soumettre à l'essai au moins cinq fragments de chaque type pétrographique présent.

B.2.3 Ballast de chemin de fer

La prise d'essai doit être constituée par au moins dix fragments de granulats de ballast de chemin de fer dont les dimensions se situent dans la plage comprise entre 40 mm et 50 mm ou 50 mm et 63 mm. La masse de chaque fragment doit être au minimum de 150 g et au maximum de 350 g.

Éliminer tous les effritements se détachant de la prise d'essai et la laver à l'eau courante afin d'éliminer les fines particules adhérentes

EN 1097-6:2013 (F)

B.3 Mode opératoire d'essai

Mettre la prise d'essai préparée dans le bac et l'immerger complètement dans l'eau jusqu'à ce que sa masse soit constante. Mettre la prise d'essai dans le panier suspendu à la balance et immerger le tout dans le récipient rempli d'eau, la hauteur d'eau au-dessus du panier étant d'au moins 50 mm.

Déterminer la masse de la prise d'essai dans l'eau, M_2 , et mesurer la température de l'eau dans le bac en l'arrondissant au degré Celsius le plus proche.

Sortir la prise d'essai de l'eau et la sécher immédiatement en surface à l'aide d'un chiffon absorbant, jusqu'à ce qu'elle passe d'un aspect mouillé et brillant à un aspect mat. Peser la prise d'essai, M_1 .

Sécher la prise d'essai dans l'étuve à une température de $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante et peser, M_3 .

Noter toutes les masses de la prise d'essai M_3 avec une précision supérieure ou égale à 0,05 %.

B.4 Calcul et expression des résultats

Calculer la masse volumique réelle des gravillons et cailloux, saturés à masse constante, ρ_{cm} , in Mg/m^3 , conformément à l'équation suivante :

$$\rho_{cm} = \frac{M_3 \times \rho_w}{M_1 - M_2} \quad (\text{B.1})$$

et le coefficient d'absorption d'eau, WA_{cm} , conformément à l'équation suivante :

$$WA_{cm} = \frac{M_1 - M_3}{M_3} \times 100 \quad (\text{B.2})$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température enregistrée lorsque M_2 a été déterminée en mégagrammes par mètre cube (Annexe D) ;

M_1 est la masse de la prise d'essai saturée et superficiellement sèche, en grammes ;

M_2 est la masse dans l'eau de la prise d'essai saturée, en grammes ;

M_3 est la masse de la prise d'essai séchée à l'étuve, en grammes.

Arrondir les valeurs de la masse volumique réelle au $0,01 \text{ Mg/m}^3$ le plus proche, et celles du coefficient d'absorption d'eau, à 0,1 % près.

NOTE L'annexe I donne des indications relatives à la fidélité.

B.5 Rapport d'essai

B.5.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence de la présente Norme européenne et de la présente annexe ;

- b) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- c) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage
- d) l'identification du laboratoire
- e) la classe granulaire du granulat dont est issu l'échantillon ;
- f) les résultats d'essai avec des chiffres significatifs ;
- g) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

B.5.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- d) la masse de la prise d'essai ;
- e) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- f) les autres paramètres influents.

Annexe C **(normative)**

Détermination de la masse volumique et du coefficient d'absorption d'eau des granulats légers

C.1 Généralités

La présente Annexe spécifie la méthode de référence pour la détermination des masses volumiques absolue, après séchage à l'étuve et saturée surface sèche des granulats légers, ainsi que pour la détermination de leur coefficient d'absorption d'eau.

Les masses volumiques des granulats légers sont toujours déterminées après un pré-séchage.

Cette méthode utilise un pycnomètre permettant de déterminer les masses volumiques et le coefficient d'absorption d'eau de granulats légers avec un trempage de 24 h.

Il convient de ne pas utiliser la méthode du panier en treillis, celle-ci ne permettant pas une élimination correcte des bulles d'air.

La méthode s'applique à des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm.

NOTE 1 Cette méthode peut également être utilisée pour des granulats inférieurs à 4 mm s'il est possible d'en sécher la surface sans perdre de particules.

NOTE 2 L'Annexe E spécifie également une méthode rapide de détermination de la masse volumique absolue des granulats légers.

C.2 Préparation des éprouvettes

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2.

Préparer deux éprouvettes. Chaque éprouvette doit présenter un volume en vrac compris entre 0,5 l et 0,6 l. Sécher les éprouvettes à l'étuve à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante. Passer les éprouvettes aux tamis de 31,5 mm et de 4 mm puis éliminer le refus au tamis de 31,5 mm et le passant au tamis de 4 mm. Peser le reste de l'éprouvette, M_4 .

C.3 Étalonnage du pycnomètre

Insérer une grille dans le pycnomètre, le cas échéant. Remplir l'ensemble d'eau à $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$ et le laisser pendant au moins 1 h dans le bain d'eau à $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$. Compléter ensuite avec de l'eau jusqu'à la marque sur l'entonnoir puis le retirer du bain d'eau. Sécher l'extérieur avec soin et peser, M_3 .

Un peu de graisse silicone peut être ajoutée sur la surface de contact avant l'étalonnage afin d'empêcher que l'entonnoir n'adhère au pycnomètre.

NOTE 1 Il est possible de pré-étalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai.

C.4 Mode opératoire d'essai

L'essai doit être réalisé en utilisant deux éprouvettes. Maintenir, pendant toute la durée de l'essai, le bain d'eau à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$.

Placer la première éprouvette avec précaution dans le pycnomètre. Insérer la grille si nécessaire.

Remplir le pycnomètre d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$. Déclencher le chronomètre lorsque la majeure partie des particules est immergée dans l'eau. Mettre l'entonnoir en place sur le pycnomètre et le remplir d'eau jusqu'au repère de l'entonnoir.

Remuer l'éprouvette en faisant tourner et en tapotant doucement le pycnomètre ou appliquer une légère vibration pour éliminer l'air occlus. Ajouter de l'eau au besoin au cours de l'essai afin d'en maintenir le niveau proche du repère de l'entonnoir. Peser le pycnomètre après $(300 \pm 15) \text{ s}$, $M_2(5 \text{ min})$.

Il convient d'envisager la méthode de détermination de la masse volumique absolue décrite dans l'Annexe E si des temps de trempage plus courts sont nécessaires.

Placer ensuite le tout dans le bain d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$. Pendant l'essai, ajouter la quantité d'eau nécessaire pour la maintenir au niveau du repère sur l'entonnoir.

Après environ 55 minutes, sortir le pycnomètre du bain d'eau. Remuer l'éprouvette en faisant tourner et en tapotant doucement le pycnomètre ou appliquer une légère vibration pour éliminer l'air occlus. Ajouter de l'eau au besoin au cours de l'essai afin d'en maintenir le niveau proche du repère de l'entonnoir. Sécher l'extérieur du pycnomètre et le peser après $(60 \pm 2) \text{ minutes}$, $M_2(1\text{h})$.

Généralement, la variation de $M_2(t)$ n'est pas linéaire. Ainsi, afin de déterminer la courbe donnant $M_2(t)$ en fonction de temps, il convient de prendre en compte au moins trois temps de trempage différents.

Les manipulations indiquées dans le paragraphe précédent peuvent être répétées pour d'autres temps de trempage appropriés.

Après $(24 \pm 0,5) \text{ h}$, sortir le pycnomètre du bain d'eau. Remuer l'éprouvette en faisant tourner et en tapotant doucement le pycnomètre ou appliquer une légère vibration pour éliminer l'air occlus. Ajouter de l'eau au besoin au cours de l'essai afin d'en maintenir le niveau proche du repère de l'entonnoir. Sécher l'extérieur du pycnomètre et le peser, $M_2(24\text{h})$.

Vider l'eau du pycnomètre. Transférer l'éprouvette sur un tissu sec et éliminer l'eau de surface en faisant rouler doucement l'éprouvette dans le tissu pendant 15 s maximum. Peser l'éprouvette, $M_1(24\text{h})$.

Répéter le mode opératoire pour la deuxième éprouvette.

Si un trempage de plus de 24 h est nécessaire, déterminer $M_1(F)$ au temps de fin de trempage F et rétro-calculer $M_1(24\text{h})$ en utilisant la formule suivante :

$$M_1(24\text{h}) = M_1(F) - [M_2(F) - M_2(24\text{h})] \quad (\text{C.1})$$

C.5 Calcul et expression des résultats

Calculer la masse volumique (ρ_{Lp} , ρ_{Lrd} , ou ρ_{Lssd} selon les cas) des granulats légers, en Mg/m^3 , de chaque éprouvette conformément aux équations suivantes :

$$\text{masse volumique absolue} \quad \rho_{\text{La}} = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2(24\text{h}) - M_3)} \quad (\text{C.2})$$

EN 1097-6:2013 (F)

$$\text{masse volumique réelle séchée à l'étuve} \quad \rho_{Lrd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1(24h) - (M_2(24h) - M_3)} \quad (C.3)$$

$$\text{masse volumique saturée surface sèche} \quad \rho_{Lssd} = \rho_w \frac{M_1(24h)}{M_1(24h) - (M_2(24h) - M_3)} \quad (C.4)$$

où

ρ_{La} est la masse volumique absolue, en mégagrammes par mètre cube ;

ρ_{Lrd} est la masse volumique séchée à l'étuve, en mégagrammes par mètre cube ;

ρ_{Lssd} est la masse volumique saturée surface sèche, en mégagrammes par mètre cube ;

ρ_w est la masse volumique de l'eau à 22 °C, en mégagrammes par mètre cube ;

$M_1(24h)$ est la masse dans l'air des granulats saturés et superficiellement secs après 24 h, en grammes ;

$M_2(24h)$ est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir, de la grille (si elle est utilisée), de l'eau et des granulats saturés après 24 h, en grammes ;

M_3 est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir, de la grille (si elle est utilisée) et de l'eau selon l'étalonnage, en grammes ;

M_4 est la masse des granulats secs, en grammes.

Calculer la moyenne des deux valeurs de masse après 24 heures. Arrondir la valeur moyenne à 0,01 Mg/m³.

Calculer le coefficient d'absorption d'eau après 24 heures, conformément à l'équation suivante :

$$WA_{L24} = 100 \frac{M_1(24h) - M_4}{M_4} \quad (C.5)$$

Calculer le coefficient d'absorption d'eau à des temps de trempage intermédiaires $t = 5$ mn et $t = 1$ h (et, le cas échéant, à d'autres temps de trempage appropriés) conformément à l'équation suivante :

$$WA_{Lt} = WA_{L24} - 100 \frac{(M_2(24h) - M_2(t))}{M_4} \quad (C.6)$$

où

$M_2(t)$ est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir, de la grille (si elle est utilisée), de l'eau et des granulats saturés au temps de trempage t , en grammes ;

WA_{Lt} est le coefficient d'absorption d'eau à un temps de trempage intermédiaire t , en % ;

WA_{L24} est le coefficient d'absorption d'eau après 24 h, en %.

Calculer la moyenne des deux valeurs du coefficient d'absorption d'eau au même temps de trempage. Arrondir la valeur moyenne à 1 % près.

C.6 Rapport d'essai

C.6.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence de la présente Norme européenne et de la présente annexe ;
- b) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- c) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage ;
- d) l'identification du laboratoire ;
- e) la classe granulaire des granulats, et, dans le cas d'essais d'un certain nombre de classes, le pourcentage représenté par chaque classe ;
- f) la masse volumique appropriée après 24 h ;
- g) les coefficients d'absorption d'eau après 5 mn, 1 h et 24 h ;
- h) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

C.6.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- d) la masse des éprouvettes ;
- e) les résultats individuels d'essais avec des chiffres significatifs ;
- f) le coefficient d'absorption d'eau à des temps de trempage supplémentaires ;
- g) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- h) les autres paramètres influents.

Annexe D (normative)

Masse volumique de l'eau

Tableau D.1 — Masse volumique de l'eau

Température °C	Masse volumique Mg/m ³
5	1,0000
6	0,9999
7	0,9999
8	0,9998
9	0,9998
10	0,9997
11	0,9996
12	0,9995
13	0,9994
14	0,9992
15	0,9991
16	0,9989
17	0,9988
18	0,9986
19	0,9984
20	0,9982
21	0,9980
22	0,9978
23	0,9975
24	0,9973
25	0,9970
26	0,9968
27	0,9965
28	0,9962
29	0,9959
30	0,9956

Annexe E (Informative)

Méthode rapide de détermination de la masse volumique absolue des granulats légers au moyen d'un cylindre gradué et en utilisant des temps de trempage courts

E.1 Généralités

La présente annexe spécifie une autre méthode rapide utilisant un cylindre en verre gradué pour déterminer la masse volumique absolue de granulats légers. Cette méthode ne s'applique qu'à des temps de mesure inférieurs à 5 minutes. En cas de contestation, l'Annexe C doit être utilisée.

La méthode s'applique à des granulats passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 2 mm.

NOTE La méthode peut être utilisée pour des granulats passant au tamis de 2 mm s'ils ne flottent pas.

E.2 Préparation de la prise d'essai

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2.

Préparer deux éprouvettes. Chaque éprouvette doit présenter un volume en vrac d'environ 0,5 l. Sécher les éprouvettes à l'étuve à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante. Passer les éprouvettes aux tamis de 31,5 mm et de 2 mm pour éliminer le refus au tamis de 31,5 mm et le passant au tamis de 2 mm. Peser l'éprouvette, M_4 .

E.3 Mode opératoire

L'essai est réalisé en utilisant deux éprouvettes. Maintenir, pendant toute la durée de l'essai, l'eau utilisée à une température de $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$.

Placer une des éprouvettes dans le premier cylindre de mesure, identifié comme étant « A ». Remplir le deuxième cylindre, marqué « B », d'un volume V_w d'eau tel que l'eau atteigne la marque à 400 ml lorsque le piston en acier est immergé jusqu'à la marque de la tige (6.9.2). Vider l'eau du cylindre B dans le cylindre A. Placer rapidement le piston en acier dans le cylindre A et déclencher le chronomètre. Chasser l'air occlus en agitant doucement le piston en acier. Aligner la marque de la tige du piston en acier sur le niveau de la surface de l'eau et lire le volume de granulats et d'eau dans le cylindre A après 30 secondes.

Répéter le mode opératoire pour la deuxième éprouvette.

Il est probable que le délai de 30 secondes ne convienne pas à certains granulats légers. Si un autre délai est choisi, il convient de l'indiquer dans le rapport d'essai.

E.4 Calcul et expression des résultats

Pour chaque éprouvette, calculer la masse volumique absolue ρ_{La} des granulats légers, en Mg/m^3 , conformément à l'équation suivante :

EN 1097-6:2013 (F)

masse volumique absolue

$$\rho_{La} = \frac{M_4}{V(F) - V_w} \quad (\text{E.1})$$

où

ρ_{La} est la masse volumique absolue, en mégagrammes par mètre cube ;

M_4 est la masse des granulats sec, en grammes ;

$V(F)$ est le volume de l'eau, du piston en acier (s'il est utilisé) et des granulats saturés au temps final de trempage, en millilitres ;

V_w est le volume occupé dans le cylindre A par l'eau et le piston en acier (s'il est utilisé) après alignement de sa marque avec la surface de l'eau, en millilitres.

Calculer la moyenne des deux valeurs de masse volumique absolue au temps final de trempage. Arrondir la valeur moyenne à 0,01 Mg/m³. Le temps final de trempage doit toujours être exprimé avec les résultats.

E.5 Rapport d'essai

E.5.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence de la présente Norme européenne et de la présente annexe ;
- b) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- c) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage ;
- d) l'identification du laboratoire ;
- e) la classe granulaire des granulats, et, dans le cas d'essais d'un certain nombre de classes, le pourcentage représenté par chaque classe ;
- f) la masse volumique absolue et le temps de trempage correspondant ;
- g) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

E.5.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- d) la masse des éprouvettes
- e) les résultats individuels des essais avec des chiffres significatifs ;
- f) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- g) les autres paramètres influents.

Annexe F (informative)

Indications relatives à l'état saturé surface sèche des sables

Les figures F.1 à F.4 sont des exemples de sable caractéristique.

La pente obtenue du cône d'affaissement dépend du matériau testé.

Lorsqu'elles sont présentes, les fines (passant au tamis de 0,063 mm) contenues dans la prise d'essai peuvent affecter la forme du tas de sable lors de l'effondrement de ce dernier.

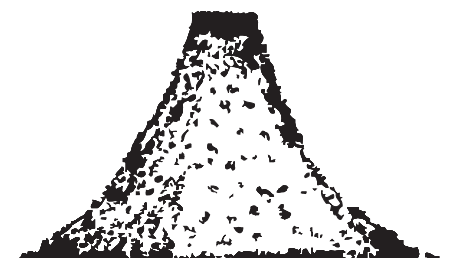


Figure F.1 — Granulats humides ; conservent la forme presque complète du moule métallique.

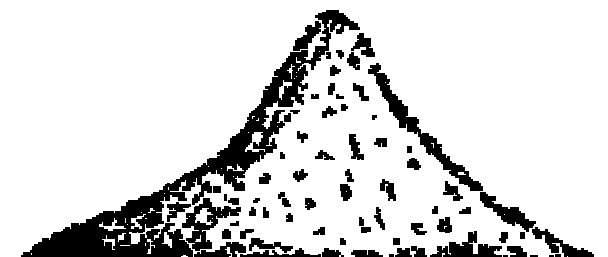


Figure F.2 — Granulats légèrement humides ; affaissement sensible observé.

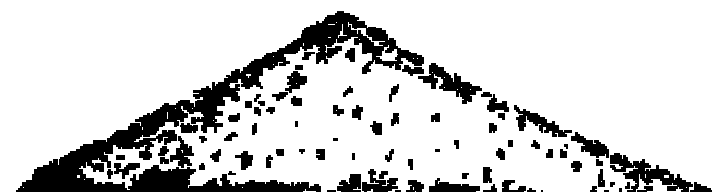


Figure F.3 — Granulats saturés surface sèche ; effondrement presque total mais un pic bien défini reste visible et les surfaces sont réglées.



Figure F.4 — Granulats presque secs en étuve ; pas de pic distinct, profil de la surface quasiment courbe.

NOTE Ces croquis ne sont pas à l'échelle et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

EN 1097-6:2013 (F)

Afin d'obtenir des granulats saturés surface sèche passant au tamis de 31,5 mm et refusés au tamis de 4 mm (voir le paragraphe 8.3), un échantillon supplémentaire d'environ 500 g peut être prélevé depuis la même source que la prise d'essai puis séché à l'étuve jusqu'à masse constante. L'apparence de cet échantillon peut être un indicateur de l'obtention de l'état saturé surface sèche, le début de l'éclaircissement de la prise d'essai traduisant que la condition saturée et surface sèche est atteinte.

Annexe G (informative)

Détermination de la masse volumique réelle pré-séchée des granulats passant au tamis de 31,5 mm (y compris la classe granulaire de 0/0,063 mm)

G.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode permettant de déterminer la masse volumique réelle pré-séchée des granulats ayant une masse volumique réelle supérieure à 1 Mg/m^3 . Cette méthode s'applique aux granulats passant au tamis de 31,5 mm.

NOTE Cette méthode s'appuie sur la méthode au pycnomètre spécifiée dans l'Annexe A.

G.2 Principe

L'objet de cet essai consiste à déterminer la masse et le volume de la prise d'essai et à calculer sa masse volumique. La masse est calculée en pesant la prise d'essai après l'avoir séchée à l'étuve. Le volume est déterminé comme étant le déplacement d'eau dans un pycnomètre (paragraphe 6.5.1) des granulats pré-séchés.

G.3 Préparation de la prise d'essai

Les granulats doivent être échantillonnés conformément à l'EN 932-1, puis réduits conformément à l'EN 932—2. La masse de la prise d'essai de granulats doit être supérieure ou égale aux valeurs données dans le Tableau G.1.

Tableau G.1 — Masse minimale de la prise d'essai

Dimension supérieure (D) des granulats mm	Masse minimale de la prise d'essai Kg
31,5	1,5
16	1,0
8	0,5
4 (ou moins)	0,25
Pour les autres dimensions, la masse minimale de la prise d'essai peut être déterminée par interpolation à partir des valeurs données dans le Tableau G.1.	

G.4 Mode opératoire d'essai

Passer la prise d'essai au tamis de 31,5 mm et éliminer le refus. Sécher le passant à l'étuve à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à température ambiante.

EN 1097-6:2013 (F)

Nettoyer, sécher et peser le pycnomètre et son entonnoir, M_0 . Remplir environ à moitié le pycnomètre d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$. Tarer la balance avec le pycnomètre et son contenu, puis ajouter, avec précaution, la prise d'essai dans le pycnomètre. Lire et consigner la masse de la prise d'essai, M_1 .

Il convient d'adapter le volume du pycnomètre à la taille de la prise d'essai. Il convient que la prise d'essai n'occupe pas plus d'un tiers du volume du pycnomètre afin de permettre la libération de l'air occlus.

Remplir ensuite le pycnomètre d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ jusqu'à environ 30 mm sous la partie rodée du col, de sorte que le pycnomètre puisse être incliné à 45 degrés tout en maintenant la prise d'essai immergée sous au moins 5 mm d'eau. Le cas échéant, ajouter de l'eau.

Afin de chasser l'air occlus et les bulles d'air adhérentes de la prise d'essai immergée, utiliser une baguette en verre pour agiter la prise d'essai pendant 10 secondes. Incliner ensuite le pycnomètre à 45 degrés et le tourner dans les sens horaire et antihoraire pendant 50 secondes au total. Répéter rapidement ce cycle d'agitation d'une minute de sorte que trois cycles soient terminés en trois minutes maximum.

Évacuer l'air emprisonné résiduel de la prise d'essai immergée en appliquant un vide partiel sous une pression résiduelle de 4 kPa ou moins. Le vide partiel doit être obtenu en cinq minutes maximum et doit être maintenu pendant au moins 30 minutes. Agiter simultanément le pycnomètre au moyen d'une source externe de vibrations d'amplitude suffisante pour déplacer l'ensemble de la prise d'essai dans le pycnomètre.

Rétablir la pression atmosphérique puis remplir le pycnomètre d'eau. Le placer sans son entonnoir dans le bain d'eau à $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$ pendant au moins 1 h. Maintenir, pendant toute la durée de l'essai, le bain d'eau à une température de $(22 \pm 3) ^\circ\text{C}$.

Insérer l'entonnoir au sommet du pycnomètre. Remplir le pycnomètre avec de l'eau jusqu'au repère. Sortir le pycnomètre du bain d'eau, sécher soigneusement ses parois extérieures puis peser et consigner sa masse avec son contenu, M_2 . Lire et consigner la température de l'eau à l'intérieur du pycnomètre.

Pour déterminer son volume, nettoyer et sécher le pycnomètre puis le remplir d'eau avant d'ajouter son entonnoir. Remplir le pycnomètre avec de l'eau jusqu'au repère. Sécher ensuite l'extérieur du récipient et le peser, M_3 . Consigner la température de l'eau à l'intérieur du pycnomètre et s'assurer qu'elle ne diffère pas de plus de $2 ^\circ\text{C}$ par rapport à la température consignée lors de la pesée de M_2 .

Il est possible de préétalonner le volume du pycnomètre au lieu de le mesurer à chaque essai. Dans ce cas, la température du bain d'eau ne doit pas différer de plus de $0,5 ^\circ\text{C}$ par rapport à la température de préétalonnage du pycnomètre.

Noter toutes les pesées avec une précision égale ou supérieure à 0,1 % de la masse de la prise d'essai M_1 .

G.5 Calcul et expression des résultats

Calculer la masse volumique réelle pré-séchée, ρ_p , en Mg/m^3 , conformément à l'équation suivante :

$$\rho_p = \frac{M_1}{V - \frac{(M_2 - M_1 - M_0)}{\rho_w}} \quad (\text{G.1})$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température enregistrée lorsque M_2 a été déterminée en mégagrammes par mètre cube (Annexe D) ;

M_0 est la masse du pycnomètre et de l'entonnoir, en grammes ;

M_1 est la masse de la prise d'essai, en grammes ;

M_2 est la masse du pycnomètre, de l'entonnoir, de la prise d'essai et de l'eau, en grammes ;

V est le volume du pycnomètre, en millilitres ;

$$V = \frac{M_3}{\rho_w} \quad (\text{G.2})$$

où

ρ_w est la masse volumique de l'eau à la température d'essai, en mégagrammes par mètre cube (Annexe D) ;

M_3 est la masse de l'eau ayant rempli le pycnomètre jusqu'à la marque et de l'entonnoir, en grammes.

Arrondir la valeur de la masse volumique réelle pré-séchée à 0,01 Mg/m³ près.

G.6 Rapport d'essai

G.6.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence de la présente Norme européenne et de la présente annexe ;
- b) l'identification de l'échantillon, incluant l'identification de la source et la date de l'échantillonnage ;
- c) la date de réception de l'échantillon si différente de la date de l'échantillonnage ;
- d) l'identification du laboratoire ;
- e) la classe granulaire des granulats ;
- f) les résultats d'essai avec les chiffres significatifs demandés ;
- g) toute déviation par rapport à la méthode de référence le cas échéant.

G.6.2 Informations facultatives

Les informations suivantes peuvent être consignées dans le rapport d'essai :

- a) la date de l'essai ;
- b) la référence de la procédure d'échantillonnage choisie ;
- c) la référence de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- d) la masse de la prise d'essai ;
- e) une description pétrographique (EN 932-3) ;
- f) les autres paramètres influents.

Annexe H **(informative)**

Précisions sur la signification et l'utilisation recommandée des divers paramètres de masse volumique et d'absorption d'eau

H.1 Généralités

La masse volumique est une caractéristique généralement utilisée pour calculer le volume occupé par les granulats dans divers mélanges formulés à partir du volume absolu. La masse volumique et le coefficient d'absorption d'eau d'un granulat dépend de la masse volumique des minéraux qu'il contient et de la taille et de la structure des pores entre les minéraux.

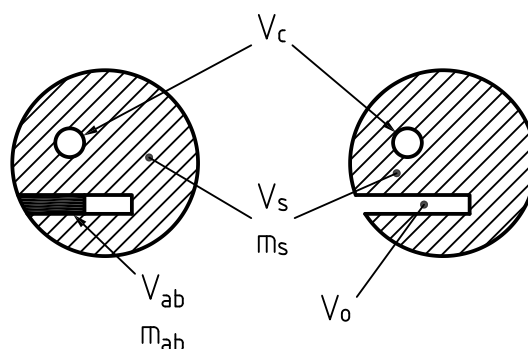
La taille et la structure des pores dans une particule de granulat ont une incidence sur la valeur du coefficient d'absorption d'eau. Cette caractéristique est souvent utilisée dans la formulation de mélanges pour béton et pour enrobés bitumineux.

Les méthodes de la présente Norme déterminent la masse volumique en calculant le rapport entre une masse et un volume, le volume étant déterminé à partir de la masse d'eau déplacée par l'échantillon après une période spécifiée d'immersion. L'eau est absorbée par les pores accessibles au cours de l'immersion, mais, quelquefois, il se peut que certains pores ne soient pas complètement remplis d'eau dans le délai spécifié. Après immersion, les granulats sont séchés en surface et pesés.

Pour les besoins de la présente Norme européenne, trois définitions de masse volumique de base s'appliquent. Elles peuvent être exprimées par les formules générales données par la Figure H.1.

particule dans l'état saturé surface sèche

Particule sèche



Légende

V_c = volume des pores fermés (pores non accessibles à l'eau)

V_s = volume de matière minérale solide

m_s = masse de matière minérale solide

V_{ab} = volume d'eau absorbée

m_{ab} = masse de l'eau absorbée

V_o = volume des pores ouverts (pores accessibles à l'eau)

Volume total de la particule

$$V = V_o + V_c + V_s$$

Masse volumique réelle séchée à l'étuve

$$\rho_{rd} = m_s / V$$

Masse volumique saturée surface sèche

$$\rho_{ssd} = \frac{(m_s + m_{ab})}{V}$$

Masse volumique absolue

$$\rho_a = \frac{m_s}{(V - V_{ab})}$$

Coefficient d'absorption d'eau

$$WA = 100m_{ab} / m_s = 100\rho_w V_{ab} / m_s$$

Figure H.1 — Définitions des pores, du coefficient d'absorption d'eau et des trois paramètres de masse volumique de base pour des granulats surface sèche une fois l'immersion terminée et pour les mêmes granulats après séchage à masse constante

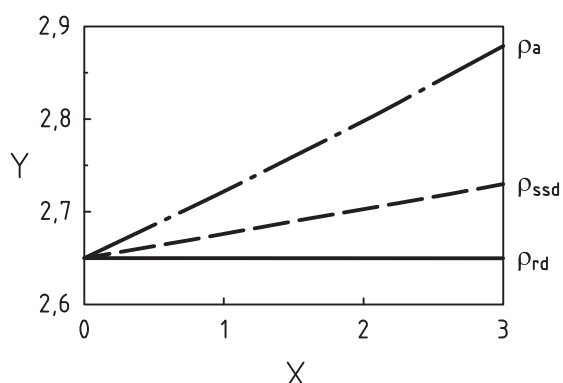
H.2 Caractéristiques des méthodes de référence pour des granulats courants décrites dans les articles 7, 8 et 9 et à l'Annexe B

Les méthodes de référence décrites dans les articles 7, 8 et 9 et dans l'Annexe B sont mises en œuvre en utilisant des granulats à leur teneur en eau naturelle au début de l'immersion. Les granulats ne sont pas séchés à l'étuve avant l'essai.

Les relations mutuelles entre les trois paramètres de masse volumique de base et le coefficient d'absorption d'eau, déterminés selon les méthodes de référence, sont illustrées par la Figure H.2. La figure suppose une masse volumique séchée à l'étuve de 2,65 Mg/m³.

EN 1097-6:2013 (F)

Les relations mutuelles entre les trois paramètres de masse volumique et le coefficient d'absorption d'eau pour trois valeurs différentes de masse volumique séchée à l'étuve sont illustrées par les valeurs calculées dans le Tableau H.1.



Légende

X Coefficient d'absorption d'eau - %

Y Masse volumique – Mg/m³

Figure H.2 — Effet d'un coefficient d'absorption d'eau croissant sur la masse volumique absolue et la masse volumique réelle saturée surface sèche d'un granulat dont la masse volumique réelle séchée à l'étuve est de 2,65 Mg/m³

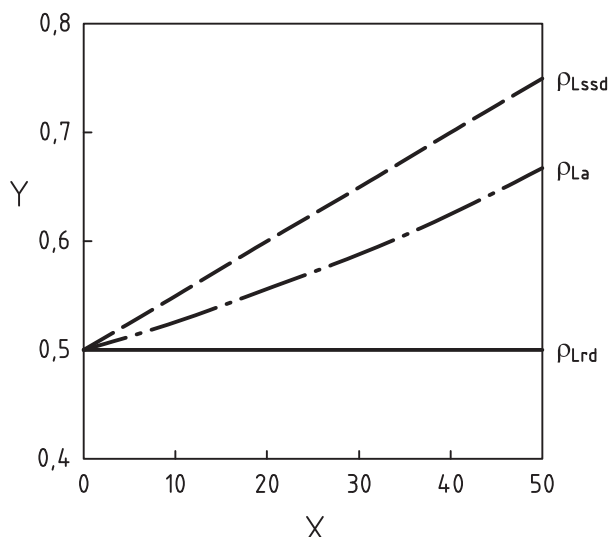
Tableau H.1 — Valeurs de la masse volumique et du coefficient d'absorption d'eau calculées à partir de $\rho_{ssd} = \rho_{rd} [1 + WA/100]$ et $\rho_a = \rho_{rd} / [1 - \rho_{rd} WA/(100\rho_w)]$

WA (%)	Masse volumique réelle séchée à l'étuve ($= \rho_{rd}$), Mg/m ³					
	2,00		2,65		3,00	
	ρ_{ssd}	ρ_a	ρ_{ssd}	ρ_a	ρ_{ssd}	ρ_a
0	2,00	2,00	2,65	2,65	3,00	3,00
0,5	2,01	2,02	2,66	2,69	3,02	3,05
1,0	2,02	2,04	2,68	2,72	3,03	3,09
1,5	2,03	2,06	2,69	2,76	3,05	3,14
2	2,04	2,08	2,70	2,80	3,06	3,19
3	2,06	2,13	2,73	2,88	3,09	3,30

H.3 Caractéristiques de la méthode de référence pour les granulats légers, spécifiée dans l'Annexe C

La méthode de référence selon l'Annexe C s'appuie sur une immersion de 24 h de la prise d'essai préalablement séchée (séchage à masse constante). Les trois paramètres de masse volumique de base et le coefficient d'absorption d'eau sont déterminés. Leurs notations ont été complétées d'un L (Figure H.3).

Le coefficient d'absorption d'eau des granulats légers est généralement beaucoup plus élevé que celui des granulats naturels. Les pores ouverts des granulats légers peuvent ou non être essentiellement remplis après une immersion de 24 h. De nombreux granulats légers peuvent rester immergés dans l'eau pendant plusieurs jours et semaines sans que les pores soient totalement remplis.



Légende

X Coefficient d'absorption d'eau - %
Y Masse volumique – Mg/m³

Figure H.3 — Effet d'un coefficient d'absorption d'eau croissant sur la masse volumique absolue et la masse volumique réelle saturée surface sèche de granulats légers dont la masse volumique réelle séchée à l'étuve est de 0,5 Mg/m³

H.4 Caractéristiques des méthodes de détermination de la masse volumique réelle pré-séchée de granulats courants, spécifiées dans les Annexes A et G

Les méthodes de détermination de la masse volumique réelle pré-séchée, spécifiées dans les Annexes A et G, peuvent servir à estimer la masse volumique absolue. La formule de calcul de la masse volumique réelle pré-séchée est identique à celle de la masse volumique absolue, exception faite des conditions de l'essai caractérisées par le pré-séchage de l'échantillon à masse constante et une période d'immersion plus courte. Le coefficient d'absorption d'eau n'est pas déterminé par ces méthodes.

Pour un coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 % et des gravillons de taille supérieure à 4 mm, la masse volumique réelle pré-séchée est fortement corrélée à la masse volumique absolue. En raison de la période d'immersion plus courte, la masse volumique réelle pré-séchée est généralement légèrement inférieure à la masse volumique absolue.

Pour des granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm, la corrélation entre les masses volumiques réelle pré-séchée et absolue est plus faible.

La méthode de l'Annexe G permet une détermination rapide de la masse volumique réelle pré-séchée d'un échantillon contenant des fines. Elle est adaptée à une estimation de la masse volumique absolue du mélange granulaire complet constituant les enrobés bitumineux.

H.5 Sélection du paramètre de masse volumique approprié

Le Tableau H.2 donne des recommandations quant à la sélection du paramètre de masse volumique approprié selon différents objectifs. Les deux paramètres de masse volumique généralement utilisés sont les masses volumiques réelles saturée surface sèche et séchée à l'étuve.

EN 1097-6:2013 (F)

Tableau H.2 — Sélection du paramètre de masse volumique à différentes fins

Objectif	Paramètre de masse volumique recommandé
Déclaration - général	ρ_a ou ρ_{ssd} ou ρ_{rd}
Déclaration – ballast de voie ferrée	ρ_{cm}
Déclaration – granulats légers	ρ_{La} ou ρ_{Lssd} ou ρ_{Lrd}
Détermination de la classe granulaire (granulats courants ou légers)	ρ_{rd}
Formulation de mélanges pour béton	ρ_{ssd}
Mélanges bitumineux – correction de la teneur en liant pour la masse volumique	ρ_a ou ρ_p
Méthodes d'essai pour les enrobés à chaud – correction de la masse de la prise d'essai pour la masse volumique	ρ_{rd} ou ρ_p
Méthode d'essai EN 1097-3 – Calcul de la porosité intergranulaire en vrac	ρ_{rd} ou ρ_p

H.6 Conditions d'applicabilité et d'essai pour les diverses méthodes d'essai de l'EN 1097-6

La présente Norme européenne comprend plusieurs méthodes d'essai dont l'applicabilité et les restrictions d'utilisation sont préconisées dans le Tableau H.3 et dont les conditions d'essai spécifiques sont résumées dans le Tableau H.4.

Tableau H.3 — Applicabilité de diverses méthodes d'essai de l'EN 1097-6

Type de granulats	Classe granulaire Mm	Mode opératoire d'essai	Détermination de WA	Restrictions d'utilisation
Granulats courants	40/50	Annexe B	Oui	Ballast de chemin de fer uniquement.
	50/63	Annexe B	Oui	
	31,5/63	Article 7	Oui	Coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 %.
		Article A.3	Non	
	4/31,5	Article 8	Oui	Coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 %.
		Article A.4	Non	
	0,063/4	Article 9	Oui	Coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 %.
		Article A.4	Non	
Granulats légers (LWA)	0,063/31,5	Article A.4	Non	Coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 %.
	0/31,5	Annexe G	Non	Coefficient d'absorption d'eau inférieur à environ 1,5 %.
Granulats légers (LWA)	4/31,5	Annexe C	Oui	
	2/31,5	Annexe E	Non	Seule la masse volumique absolue est déterminée.

EN 1097-6:2013 (F)

Tableau H.4 — Résumé des conditions d'essai pour les diverses méthodes d'essai de l'EN 1097-6

Méthode conforme à l'article ou à l'annexe	Type de mode opératoire	Pré-séchage de la prise d'essai	Temps d'immersion	Contrôle du séchage de la surface
7	Panier en treillis	Non	24 ± 0,5 h	Tissu
8	Pycnomètre	Non	24 ± 0,5 h	Tissu
9	Pycnomètre	Non	24 ± 0,5 h	Cône
A.3	Panier en treillis	Oui	10 mn max.	Non
A.4	Pycnomètre	Oui	Au moins 1 h	Non
B.3	Panier en treillis	Non	Jusqu'à masse constante	Tissu
Annexe C	Pycnomètre	Oui	24 ± 0,5 h	Tissu
Annexe E	Cylindre de mesure gradué	Oui	Moins de 5 mn	Non
Annexe G	Pycnomètre	Oui	> 1,5 h, dont 30 mn sous vide	Non

H.7 Relations entre les différents paramètres de masse volumique (notations conformes aux méthodes principales, spécifiées dans les Articles 7, 8 et 9)

Notations

ρ_{rd} = masse volumique réelle après séchage à l'étuve

ρ_{ssd} = masse volumique réelle saturée surface sèche

ρ_a = masse volumique absolue

ρ_w = masse volumique de l'eau

WA = coefficient d'absorption d'eau

Paramètres de masse volumique

$$\rho_{ssd} = \rho_{rd} [1 + WA/100]$$

$$\rho_a = \rho_{rd} / [1 - \rho_{rd} WA/(100\rho_w)]$$

$$\rho_a = \rho_{ssd} / \{1 - [WA / 100][(\rho_{ssd}/\rho_w) - 1]\}$$

Coefficient d'absorption d'eau

$$WA = 100 [(\rho_{ssd} / \rho_{rd}) - 1]$$

$$WA = 100 \rho_w (1/\rho_{rd} - 1/\rho_a)$$

$$WA = 100 \rho_w (\rho_a - \rho_{ssd}) / [\rho_a (\rho_{ssd} - \rho_w)]$$

Annexe I (informative)

Fidélité

I.1 Données extraites de normes nationales

Les données relatives à la fidélité figurant dans les Tableaux I.1 à I.5 ont été extraites de normes nationales et peuvent diverger légèrement des données relatives à la fidélité obtenues selon les méthodes d'essai spécifiées dans la présente Norme européenne. Ces données peuvent ne pas convenir pour les granulats légers.

Tableau I.1 — Masse volumique absolue – Répétabilité r et Reproductibilité R

Méthode d'essai	N° de l'article	Répétabilité r Mg/m ³	Reproductibilité R Mg/m ³
Panier en treillis	7	0,023	0,031
Pycnomètre (gravillons)	8	0,031 (UK) 0,025 (F)	0,044 (UK) 0,028 (F)
Pycnomètre (sables)	9	0,038	0,067

Tableau I.2 — Masse volumique réelle séchée à l'étuve – Répétabilité r et Reproductibilité R

Méthode d'essai	N° de l'article	Répétabilité r Mg/m ³	Reproductibilité R Mg/m ³
Panier en treillis	7	0,025	0,044
Pycnomètre (gravillons)	8	0,031	0,042
Pycnomètre (sables)	9	0,043	0,085

Tableau I.3 — Masse volumique réelle saturée surface sèche – Répétabilité r et Reproductibilité R

Méthode d'essai	N° de l'article	Répétabilité r Mg/m ³	Reproductibilité R Mg/m ³
Panier en treillis	7	0,022	0,034
Pycnomètre (gravillons)	8	0,031	0,049
Pycnomètre (sables)	9	0,035	0,070

Tableau I.4 — Coefficient d'absorption d'eau – Répétabilité r et reproductibilité R

Méthode d'essai	N° de l'article	Répétabilité r %	Reproductibilité R %
Panier en treillis	7	0,2	0,3
Pycnomètre (gravillons)	8	0,3	0,4
Pycnomètre (sables)	9	0,5	1,2

Tableau I.5 — Essai au pycnomètre pour déterminer la masse volumique réelle de granulats pré-séchés et non poreux (voir le paragraphe A.4) — Répétabilité r_1 et Reproductibilité R_1

Ecart critique de répétabilité W_c Mg/m^3	Répétabilité r_1 Mg/m^3	Reproductibilité R_1 Mg/m^3
0,025	0,019	0,042

I.2 Données provenant d'essais interlaboratoires

Les résultats d'essais croisés réalisés en 1996 par 19 laboratoires et s'inscrivant dans un projet (projet 134) financé par la Communauté Européenne dans le cadre d'un programme de mesures et d'essai sont donnés dans le Tableau I.6. Les valeurs de répétabilité r_1 et de reproductibilité R_1 ont été déterminées pour les trois granulats soumis à l'essai sur la base d'essais doubles effectués sur des échantillons différents.

Tableau I.6 — Valeurs de répétabilité et de reproductibilité pour la détermination de la masse volumique (Mg/m^3) et du coefficient d'absorption d'eau (%) des gravillons

			Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Classe granulaire (mm) :			10/14	10/14	5/10
Masse volumique réelle pré-séchée déterminée conformément à l'Annexe A (méthode au pycnomètre)	Nombre de laboratoires inclus	N	18	19	18
	Moyenne	X	2,70	3,06	2,60
	Écart-type de répétabilité	S_{r1}	0,0028	0,0056	0,0030
	Écart-type de reproductibilité	S_{R1}	0,0067	0,0094	0,0134
	Ecart critique de répétabilité	W_c	0,010	0,021	0,012
	Limite de répétabilité	r_1	0,008	0,016	0,009
	Limite de reproductibilité	R_1	0,019	0,026	0,037
Masse volumique réelle saturée surface sèche déterminée conformément à l'article 8 (méthode au pycnomètre)	Nombre de laboratoires inclus	N	19	19	19
	Moyenne	X	2,67	3,05	2,51
	Écart-type de répétabilité	S_{r1}	0,0027	0,0058	0,0059
	Écart-type de reproductibilité	S_{R1}	0,0041	0,0089	0,0092
	Limite de répétabilité	r_1	0,008	0,016	0,017
	Limite de reproductibilité	R_1	0,012	0,025	0,026
Coefficient d'absorption d'eau déterminé conformément à l'article 8 (méthode au pycnomètre)	Nombre de laboratoires inclus	N	19	19	16
	Moyenne	X	1,0	0,5	3,1
	Écart-type de répétabilité	S_{r1}	0,061	0,047	0,084
	Écart-type de reproductibilité	S_{R1}	0,101	0,0112	0,222
	Limite de répétabilité	r_1	0,17	0,13	0,24
	Limite de reproductibilité	R_1	0,28	0,31	0,62
NOTE A l'exception du nombre de laboratoires inclus, les données concernant la masse volumique sont exprimées en Mg/m^3 et les données concernant le coefficient d'absorption d'eau sont exprimées en %.					

Annexe J (informative)

Liste des principaux changements par rapport à l'édition précédente (EN 1097-6:2000)

- a) Paragraphe 1 (Domaine d'application) de la version révisée EN 1097-6 a été mis à jour pour tenir compte des changements décrits ci-après.
- b) Dans le paragraphe 3, plusieurs définitions ont été précisées, à savoir mettre en évidence les différences entre les masses volumiques absolues et réelles pré-séchées, ou faire la distinction entre les paramètres relatifs aux granulats légers ou les granulats de poids normal (ajout d'un indice 'L' pour les symboles de densités appropriées).
- c) Dans le paragraphe 6, les volumes des pycnomètres ont été mis à jour et des recommandations ont été jointes aux paragraphes appropriés (à savoir sous-paragraphes 6.4, 6.5.1, 6.6 et 6.8) pour sélectionner un pycnomètre ayant un volume approprié, car ce dernier peut affecter la précision des masses volumiques et la détermination de l'absorption d'eau.
- d) Dans le paragraphe 7, sous-paragraphe 7.3, la note qui recommande de secouer le panier, dans le cas où la pesée de la prise d'essai implique son transfert dans un récipient différent, est devenue normative.
- e) Paragraphe 9 a été renommé «Méthode au pycnomètre pour des granulats passant au tamis de 4 mm et refusés au tamis de 0,063 mm». Au sous-paragraphe 9.2, la masse de prise d'essai a été réduite à 300 g. Au sous-paragraphe 9.3, la procédure relative au remplissage a été clarifiée afin d'atténuer les incertitudes, et la présence de fines broyées a été reconnue comme une difficulté potentielle justifiant l'indication donnée à l'annexe F (voir ci-dessous). Enfin, en raison des difficultés rencontrées par certains laboratoires d'appliquer l'essai du cône avec des granulats passant au tamis de 4 mm mais refusés au tamis de 2 mm, une nouvelle note 2 à l'article 1 suggère d'utiliser la procédure de séchage de surface décrite à l'article 8.
- f) Une note a été ajoutée au paragraphe A.1 de l'annexe normative A, considérant que cette méthode s'applique généralement aux granulats ayant une l'absorption d'eau inférieure à 1,5%.
- g) Dans l'annexe B, les considérations de cohérence ont conduit à changer la désignation W_{cm} par WA_{cm} pour l'absorption de l'eau jusqu'à masse constante, et les sous-commités du CEN TC 154 ont été invités lors de l'examen quinquennal des normes de produits à modifier leurs textes en conséquence.
- h) L'ancienne annexe C normative a été subdivisée en deux nouvelles annexes:
 - 1) La nouvelle annexe C décrit la méthode de référence applicable pour la détermination des masses volumiques absolue, après séchage à l'étuve et saturée surface sèche, ainsi que pour la détermination du coefficient d'absorption d'eau des granulats légers passant au tamis de 31,5 mm et refusée au tamis de 4 mm. Les granulats légers sont d'abord pré-séchés, puis le temps de trempage de référence est de 24 h et la méthode utilise un pycnomètre. En outre, les calculs de la masse volumique et du coefficient d'absorption d'eau prennent dorénavant en compte la masse volumique de l'eau à la température d'essai. Enfin, une note indique que la méthode peut être utilisée pour des granulats inférieurs à 4 mm s'il est possible d'en sécher la surface sans perdre de particules
 - 2) La nouvelle annexe E décrit une méthode alternative à l'annexe C, permettant une détermination rapide de la masse volumique absolue des granulats légers. Le temps d'immersion maximale est de 5 min et la méthode utilise une éprouvette graduée.
- i) L'ancienne annexe E sur la fidélité devient l'annexe I.

EN 1097-6:2013 (F)

- j) L'annexe F, traitant des indications relatives à l'état saturé surface sèche des sables, a été complété par un dernier paragraphe autorisant la préparation d'un échantillon sec supplémentaire pour une comparaison visuelle avec la condition de séchage dans un état saturé et surface sèche.
- k) Une nouvelle annexe G (normative) a été rédigée pour déterminer la masse volumique réelle pré-séchée des granulats passant au tamis de 31,5 mm y compris la classe granulaire de 0/0,063 mm. La méthode s'appuie sur la méthode au pycnomètre spécifiée dans l'annexe A, mais exige en outre la mise en œuvre d'un système de mise sous vide pour évacuer l'air emprisonné de la prise d'essai immergée.
- l) Une nouvelle annexe H (informative) a été rédigée pour donner des précisions sur la signification et l'utilisation recommandée des divers paramètres de masse volumique et d'absorption d'eau.

Bibliographie

- [1] EN 932-3, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 3: Procédure et terminologie pour la description pétrographique simplifiée.

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-1 EN 932-2 EN 932-5 EN 933-2	NM 10.1.703 NM EN 932-2 NM 10.1.704 NM EN 933-2